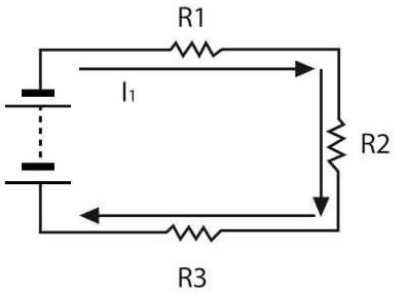
Fecha Inicio: 12/10/2026
Fecha Fin:16/10/2026
En esta semana vimos:

- Circuitos en serie
- LVK
- Divisor de tensión

**Circuito en serie**



CIRCUITO SERIE

- Los elementos van uno a continuación de otro, con un único camino para la corriente.
- Por todos circula la misma corriente I.
- Si un elemento se abre, se interrumpe todo el circuito.
- Prueba del nodo: dos resistencias están en serie si el nodo que las une tiene solo 2 conexiones. Con 3 conexiones, la corriente se reparte y no están en serie.

**Resistencia equivalente**

| **Fórmula** | **Significado** |
|---|---|
| $Req = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$ | Resistencia equivalente en serie |
| $Req = n \cdot R$ | n resistencias iguales en serie |
| $I = E / Req$ | Corriente común |

**Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)**

| **Fórmula** | **Significado** |
|---|---|
| $\Sigma V = 0$ | La suma algebraica de voltajes en un lazo cerrado es cero |
| $\Sigma$ subidas = $\Sigma$ caídas | Forma equivalente |

**Fuente real con resistencia interna**

| **Fórmula** | **Significado** |
|---|---|
| $Vt = E - I \cdot Rint$ | Voltaje en terminales de una fuente real |

A más corriente, menor voltaje en terminales. La fuente ideal (Rint = 0) no existe.

**Potencia en el circuito serie**

| **Fórmula** | **Significado** |
|---|---|
| $P_{fuente} = \Sigma P_{resistencias}$ | Balance de potencias |
| $E \cdot I = I^2R_1 + I^2R_2 + I^2R_3$ | Balance desarrollado |
| $P = I^2R$ | Potencia disipada en cada resistencia |

- La fuente entrega y las resistencias disipan.
- En serie, la mayor R disipa la mayor potencia (misma I).
- Si el balance no cierra, hay un error de cálculo.